



الخوارزميات 2

إدارة شبكة قطارات (المسالة الثانية)

إشراف المعيد :
أمير أبو الشعر

إعداد :
ريبال عصمت مرشد

المقدمة

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام برمجي باستخدام لغة Java لتمثيل شبكة من المحطات والطرق بينها على شكل Graph، مع إمكانية إضافة المحطات والمسارات، حساب أقصر طريق بين محطتين، كشف وجود الدورات، وترتيب المحطات حسب عدد الاتصالات، بالإضافة إلى واجهة رسومية بسيطة لعرض الشبكة والتفاعل معها.

Station :

Add Station

From :

To :

Distance :

Add Route

Start

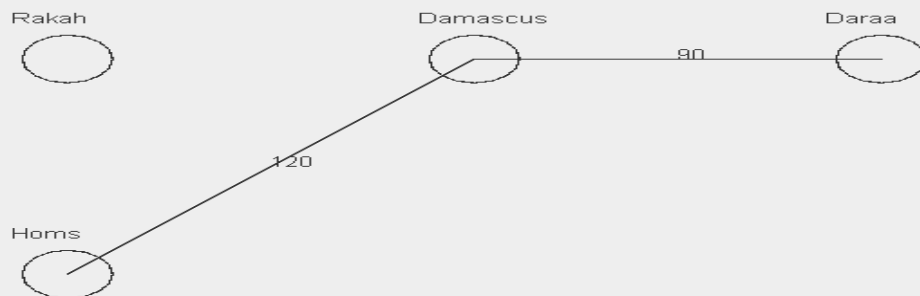
End

Find Path

Distance:

Process File

Sort by Connections



```
Rakah ->
Damascus -> Homs(120), Daraa(90)
Daraa ->
Homs ->
```

تمثيل البيانات (Data Structures)

تم استخدام تمثيل Graph موجه (Directed Graph) حيث:

كل محطة تمثل بواسطة كلاس Station

كل مسار بين محطتين يمثل بواسطة كلاس Route

تم استخدام HashMap داخل كلاس Graph لتخزين المحطات بسرعة باستخدام الاسم

كل محطة تحتوي على ArrayList من المسارات الخارجة منها

التصميم:

Station(name, id, routes)

Route(destination, distance)

Graph(stations)

تمثيل المحطات والمسارات (Graph Representation)

تم إنشاء بنية بيانات تعتمد على Graph حيث:

يتم تخزين كل محطة داخل خريطة HashMap

كل محطة تحتوي على قائمة من المسارات المرتبطة بها

يسمح هذا التصميم بإضافة وتعديل الشبكة بسهولة

إضافة المحطات والمسارات

تم إنشاء دوال لإضافة:

محطة جديدة إلى الشبكة

مسار بين محطتين مع المسافة

حيث يتم ربط كل محطة بالمحطات الأخرى عبر كائن Route يحتوي على الوجهة والمسافة.

التعامل مع الملفات (Import / Export)

تم تطوير دوال لقراءة الشبكة من ملف نصي وكتابتها إلى ملف آخر.

وظيفة البرنامج:

قراءة المحطات والمسارات من ملف نصي

بناء Graph تلقائياً

تصدير الشبكة إلى ملف نصي بصيغة واضحة

مثال على صيغة الملف:

(90) Damascus -> Homs (120), Daraa

(180) Homs -> Aleppo

أقصر طريق (Dijkstra Algorithm)

تم استخدام خوارزمية Dijkstra لحساب أقصر مسار بين محطتين.

الفكرة:

يتم اختيار أقل مسافة بشكل تدريجي

تحديث أقصر المسارات لكل محطة

الوصول إلى أقصر طريق بين نقطتين

النتائج:

يعرض البرنامج أقل مسافة بين المحطتين المختارتين.

كشف الدورات (Cycle Detection)

تم تطبيق خوارزمية تعتمد على DFS للكشف عن وجود دورة في الشبكة.

الفكرة:

تتبع الزيارات داخل الشبكة

إذا تم الوصول إلى محطة تمت زيارتها مسبقاً في نفس المسار → توجد دورة

ترتيب المحطات حسب عدد الاتصالات

تم حساب عدد الروابط لكل محطة (عدد المسارات الخارجة منها)، ثم:

ترتيب المحطات تنازلياً حسب عدد الاتصالات

عرض أكثر المحطات ارتباطاً في الشبكة

واجهة إدخال وتعديل الشبكة (GUI Input)

تم تصميم واجهة رسومية باستخدام Java Swing تسمح بـ:

إضافة محطة جديدة

إضافة مسار بين محطتين

إدخال بيانات الشبكة بسهولة بدون استخدام الكونسول

الرسم والتنقل بين المحطات (Graph GUI)

تم تطوير واجهة رسومية لعرض الشبكة بشكل بصري:

الميزات:

رسم المحطات كدوائر

رسم المسارات بين المحطات كخطوط

عرض أسماء المحطات والمسافات

دعم أكثر من صف من المحطات (Grid Layout)

تحديث الرسم تلقائياً عند التعديل

كما تم إضافة خاصية:

إدخال محطة البداية والنهاية

عرض أقصر مسار بينهما مباشرة داخل الواجهة

الخاتمة

تم بناء نظام متكامل لتمثيل الشبكات باستخدام Graph في Java، يجمع بين:

الخوارزميات (Dijkstra + DFS)

هياكل البيانات (Graph, HashMap, ArrayList)

الواجهة الرسومية (Swing)